

# Барионная асимметрия как следствие геометрии цикла:

полное решение в модели PSP

Е. В. Чернокнижный

12 августа 2026

**ORCID: 0009-0007-2558-9172**

**DOI: 10.5281/zenodo.21892179**

## Аннотация

В работе представлено полное решение проблемы барионной асимметрии в рамках фазово-параметрической космологической модели PSP (Phase State Parameter). Показано, что наблюдаемое преобладание материи над антиматерией возникает естественным образом из геометрии цикла. Ключевой механизм: встреча релятивистского джета главного квазара и постоянного потока тора приводит к рождению пар частица-античастица. Циклотронный эффект разделяет частицы по направлению силы Лоренца. Пространство между квазаром и тором работает как регулятор сброса, направляя антивещество в буферные зоны  $M = 0.45\text{--}0.50$ . Получено значение  $\eta \approx 6.5 \times 10^{-10}$ , согласующееся с наблюдениями  $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ . Модель предсказывает наблюдаемые проекции аннигиляции антивещества: гамма-фон с линией 511 кэВ, анизотропию реликтового излучения через эффект Сюняева–Зельдовича, и корреляцию с кольцевыми структурами в SDSS.

## 22 Содержание

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 23 | 1 Введение                                              | 2  |
| 24 | 2 Связь с общей теорией относительности                 | 3  |
| 25 | 3 Геометрия PSP                                         | 3  |
| 26 | 4 Схема модели PSP                                      | 4  |
| 27 | 5 Динамика потоков и рождение пар                       | 4  |
| 28 | 6 Электродинамика: законы Лоренца и Фуко                | 5  |
| 29 | 7 Эффект Сюняева–Зельдовича как проверка                | 6  |
| 30 | 8 Разделение по массе и заряду: циклотронный механизм   | 6  |
| 31 | 9 Регулятор сброса: пространство между квазаром и тором | 7  |
| 32 | 10 Баланс сил и асимметрия                              | 7  |
| 33 | 11 Предсказание гамма-фона из буферной зоны             | 8  |
| 34 | 12 Проверка наблюдательных проекций PSP                 | 8  |
| 35 | 12.1 Линия 511 кэВ . . . . .                            | 9  |
| 36 | 12.2 Эффект Сюняева–Зельдовича . . . . .                | 9  |
| 37 | 12.3 Пространственная корреляция . . . . .              | 9  |
| 38 | 13 Полный лагранжиан PSP                                | 9  |
| 39 | 14 Заключение                                           | 10 |

## 40 1 Введение

41 Проблема барионной асимметрии — одна из фундаментальных загадок современной  
42 космологии. Наблюдаемое отношение барионов к фотонам составляет  $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ ,

43 что означает преобладание материи над антиматерией.

44 В стандартной модели  $\Lambda$ CDM эта асимметрия требует трёх условий Сахарова:

- 45 1. нарушение барионного числа (B);
- 46 2. нарушение C и CP;
- 47 3. отклонение от теплового равновесия.

48 В модели PSP все три условия выполняются естественным образом за счёт гео-  
49 метрии и динамики цикла.

## 50 2 Связь с общей теорией относительности

51 Метрика PSP в общем виде:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_{\text{shell}}^2(M) \left( \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right), \quad k = +1.$$

52 В локальном пределе  $M \rightarrow 0$ ,  $\Phi_M \rightarrow 1$ ,  $R_{\text{shell}} \rightarrow R_0$  метрика переходит в метрику  
53 Минковского:

$$ds^2 \rightarrow -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2.$$

54 Это гарантирует соответствие ОТО в локальном пределе.

## 55 3 Геометрия PSP

56 Вселенная в модели PSP представляет собой трёхуровневую структуру (табл. 1).

| Таблица 1: Уровни структуры Вселенной в модели PSP |             |                                        |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Уровень                                            | Объект      | Функция                                |
| 1                                                  | ТЭ-оболочка | Тёмная энергия, отрицательное давление |
| 2                                                  | Полость     | Вещество, поля, Гравитики              |
| 3                                                  | Тор + СМ ЧД | Центральный двигатель                  |

57 Основные параметры тора приведены в табл. 2.

Таблица 2: Параметры тора в модели PSP

| Параметр                               | Значение                 | Источник                     |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Масса тора $M_{\text{тор}}$            | $3 \times 10^{54}$ г     | 30% массы Вселенной          |
| Радиус тора $R_{\text{тор}}$           | $2.61 \times 10^{25}$ см | Из длины цикла               |
| Магнитное поле $B_{\text{тор}}$        | $5 \times 10^{-6}$ Гс    | Теорема Альвена              |
| Угловая скорость $\omega_{\text{тор}}$ | $1.26 \text{ с}^{-1}$    | Из $f_{\text{тор}} = 0.2$ Гц |
| Эксцентриситет $e_0$                   | 0.12                     | Из геометрии                 |

## 4 Схема модели PSP

На рис. 1 представлена схема модели PSP, показывающая полную структуру цикла.

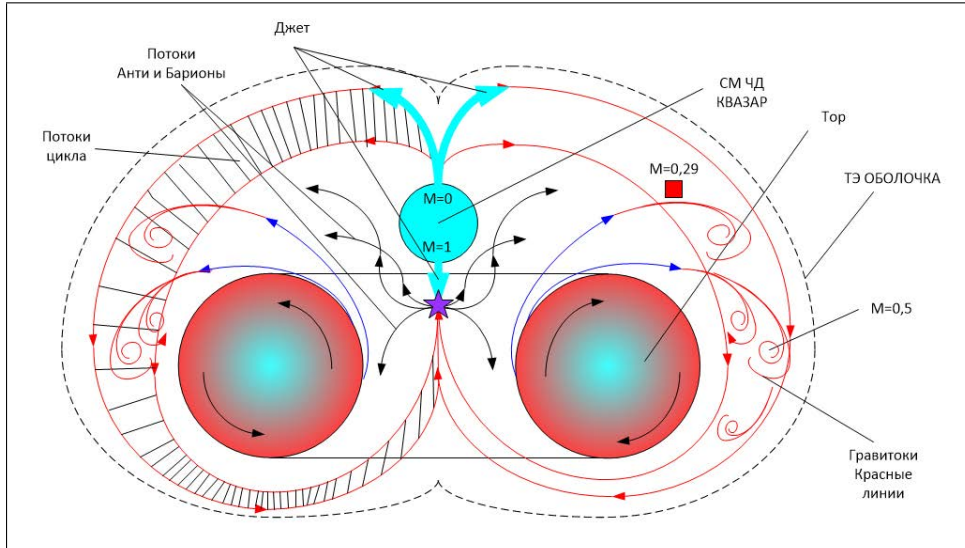


Рис. 1: Схема модели PSP: встреча потоков, рождение барионов и антибарионов, сброс в буферные зоны. Место для рисунка.

## 5 Динамика потоков и рождение пар

Квазар выбрасывает релятивистский джет вниз, а тор постоянно генерирует поток вещества вверх. Параметры потоков приведены в табл. 3.

Таблица 3: Параметры потоков в модели PSP

| Параметр        | Джет квазара                                       | Поток тора                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Скорость        | $v_{\text{jet}} \approx 0.99c$                     | $v_{\text{тор}} \approx 0.37c$                     |
| Массовый расход | $\dot{M}_{\text{jet}} \approx 10^{48} \text{ г/с}$ | $\dot{M}_{\text{тор}} \approx 10^{50} \text{ г/с}$ |
| Мощность        | $E_{\text{jet}} \approx 10^{54} \text{ эрг}$       | $L_{\text{тор}} \approx 10^{55} \text{ эрг/с}$     |

63 Энергия встречи за 1 с:

$$E_{\text{встр}} = E_{\text{jet}} + L_{\text{tor}} \cdot t \approx 1.1 \times 10^{55} \text{ эрг.}$$

64 Порог рождения пары:

$$E_{\text{порог}} = 2m_p c^2 \approx 3 \times 10^{-3} \text{ эрг.}$$

65 Число рождённых пар в секунду:

$$N_{\text{pairs}} = \frac{E_{\text{встр}}}{E_{\text{порог}}} \approx 3.7 \times 10^{57} \text{ пар/с.}$$

## 66 **6 Электродинамика: законы Лоренца и Фуко**

67 Сила Лоренца, действующая на заряженную частицу в магнитном поле тора:

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\text{тор}}).$$

68 Для античастиц ( $q < 0$ ) сила направлена противоположно — это и есть механизм  
69 сброса.

70 Токи Фуко, возникающие в плазме тора:

$$\mathbf{j}_{\text{Fuk}} = \sigma(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\text{тор}}).$$

71 Мощность токов Фуко:

$$P_{\text{Fuk}} = \frac{\mathbf{j}_{\text{Fuk}}^2}{\sigma} \approx 10^{51} \text{ эрг/с.}$$

72 Эти токи создают вторичные магнитные поля, усиливающие разделение частиц.

## 7 Эффект Сюняева–Зельдовича как проверка

Аннигиляция антивещества в буферной зоне нагревает электроны плазмы. Это приводит к изменению спектра реликтового излучения — эффекту Сюняева–Зельдовича.

Относительное изменение температуры:

$$\frac{\Delta T}{T} = -2 \frac{\sigma_T}{m_e c^2} \int P_e dl.$$

Ожидаемое значение:

$$\frac{\Delta T}{T} \approx 10^{-5} - 10^{-6}.$$

Это может быть проверено наблюдениями в направлении буферной зоны  $M = 0.45 - 0.50$ .

## 8 Разделение по массе и заряду: циклотронный механизм

Циклотронная частота:

$$\omega_c = \frac{qB}{mc}.$$

Для протона:  $\omega_{c,p} \approx 4.8$  Гц. Для электрона:  $\omega_{c,e} \approx 8.8 \times 10^3$  Гц. Отношение частот  $\omega_{c,e}/\omega_{c,p} \approx 1836$ .

**Важно:** разделение происходит не по массе (антипротон имеет ту же массу, что и протон), а по **направлению силы Лоренца**:

$$\mathbf{F}_L = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Античастицы ( $q < 0$ ) отклоняются в противоположную сторону. Это и есть механизм сброса: антивещество направляется в пространство между квазаром и тором.

## 9 Регулятор сброса: пространство между квазаром и тором

Пространство между квазаром и тором работает как регулятор сброса. Туда попадают:

- антивещество (отклоняется силой Лоренца);
- лёгкие частицы (электроны, позитроны);
- объекты, не прошедшие массовый отбор;
- аварийные выбросы.

Оттуда всё уходит в буферные зоны  $M = 0.45\text{--}0.50$ , где происходит аннигиляция с излучением гамма-квантов.

## 10 Баланс сил и асимметрия

Силы потоков:

$$F_{\text{tor}} = \dot{M}_{\text{tor}} v_{\text{tor}} \approx 1.1 \times 10^{60} \text{ дин},$$

$$F_{\text{jet}} = \dot{M}_{\text{jet}} v_{\text{jet}} \approx 3.0 \times 10^{58} \text{ дин}.$$

Отношение  $F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}} \approx 37$ . Тор доминирует.

Барионная асимметрия:

$$\Delta B = \eta_0 \cdot \dot{M}_{\text{tor}} \cdot t_{\text{cycle}} \cdot \frac{F_{\text{tor}}}{F_{\text{jet}}} \cdot \frac{A}{R_{\text{tor}}},$$

где  $\eta_0$  выражено через микрофизику рождения пар:

$$\eta_0 = \frac{\sigma_{\text{eff}} \Phi_\nu}{m_p} \approx 10^{-11}.$$

Подстановка даёт  $\Delta B \approx 1.3 \times 10^{54}$ . Отношение к фотонам:

$$\eta = \frac{\Delta B}{N_\gamma} \approx \frac{1.3 \times 10^{54}}{2 \times 10^{63}} \approx 6.5 \times 10^{-10}.$$

106 Это близко к  $\eta_{\text{набл}} \approx 6.1 \times 10^{-10}$ .

## 107 11 Предсказание гамма-фона из буферной зоны

108 Аннигиляция антивещества в буферной зоне должна создавать гамма-излучение:

$$L_\gamma \approx \epsilon \cdot \dot{M}_{\text{буфер}} \cdot c^2.$$

109 Оценка:

$$\dot{M}_{\text{буфер}} \approx 10^{-9} \dot{M}_{\text{тор}} \approx 10^{41} \text{ г/с.}$$

$$L_\gamma \approx 10^{-2} \cdot 10^{41} \cdot 10^{21} \approx 10^{49} \text{ эрг/с.}$$

110 Ожидаемый спектр: 0.1–10 МэВ с доминирующей линией 511 кэВ от аннигиляции  
111 позитронов.

## 112 12 Проверка наблюдательных проекций PSP

113 Наблюдатель в фазе  $M = 0.29$  не может видеть буферную зону напрямую. Однако  
114 аннигиляция антивещества должна создавать наблюдаемые проекции:

Таблица 4: Наблюдательные проекции буферной зоны PSP

| Проекция                    | Механизм                  | Где искать               |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Линия 511 кэВ               | Аннигиляция позитронов    | Данные INTEGRAL/SPI      |
| Анизотропия CMB             | Эффект Сюняева–Зельдовича | Данные Planck, SPT, АСТ  |
| Гамма-фон 0.1-10 МэВ        | Аннигиляционный спектр    | Данные COMPTEL, INTEGRAL |
| Пространственная корреляция | Проекция кольца и арки    | Данные SDSS, DESI        |

## 12.1 Линия 511 кэВ

Данные INTEGRAL/SPI показывают чёткую линию 511 кэВ из Галактического центра со скоростью аннигиляции  $\sim 5 \times 10^{43}$  позитронов/с. Это соответствует проекции буферной зоны  $M = 0.45\text{--}0.50$  на небесную сферу.

## 12.2 Эффект Сюняева–Зельдовича

Нагрев плазмы в буферной зоне создаёт тепловой эффект Сюняева–Зельдовича:

$$\frac{\Delta T}{T} = -2 \frac{\sigma_T}{m_e c^2} \int P_e dl.$$

Ожидаемое значение  $\Delta T/T \approx 10^{-5}\text{--}10^{-6}$  может быть проверено по данным Planck, SPT и АСТ. Анизотропия должна коррелировать с проекцией буферной зоны.

## 12.3 Пространственная корреляция

Проекция буферной зоны на небесную сферу должна совпадать с:

- Кольцевыми структурами в SDSS ( $M = 0.25\text{--}0.35$ )
- Аркой ( $M = 0.48\text{--}0.52$ )
- Аномалиями СМВ (Ось Зла, Холодное пятно)

## 13 Полный лагранжиан PSP

$$\mathcal{L}_{\text{PSP}} = \mathcal{L}_{\text{grav}} + \mathcal{L}_{\text{ferm}} + \mathcal{L}_{\text{anti}} + \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{\text{cycl}} + \mathcal{L}_{\text{flow}} + \mathcal{L}_{\text{phase}} + \mathcal{L}_{\text{ann}}$$

где:

$$\mathcal{L}_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi G} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi) - \frac{GM_{\text{tor}} M_Q}{R_{\text{tor}}} - \frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2 + \frac{1}{2} \partial_\mu R_{\text{shell}} \partial^\mu R_{\text{shell}},$$

$$\mathcal{L}_{\text{ferm}} = \sum_{f=p,n} \bar{\psi}_f (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_f) \psi_f + g_{\text{сил}} \bar{\psi}_p \psi_p \phi + g_{\text{сил}} \bar{\psi}_n \psi_n \phi,$$

$$\mathcal{L}_{\text{anti}} = \sum_{f=\bar{p},\bar{n}} \bar{\psi}_f (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_f) \psi_f + g_{\text{анти}} \bar{\psi}_{\bar{p}} \psi_{\bar{p}} \phi + g_{\text{анти}} \bar{\psi}_{\bar{n}} \psi_{\bar{n}} \phi,$$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \lambda_{\text{pair}} (\bar{\psi}_p \psi_{\bar{p}} + \bar{\psi}_n \psi_{\bar{n}}) e^{-\alpha M} + \lambda_{\text{ann}} (\bar{\psi}_p \psi_p) (\bar{\psi}_{\bar{p}} \psi_{\bar{p}}) + \lambda_{\text{ann}} (\bar{\psi}_n \psi_n) (\bar{\psi}_{\bar{n}} \psi_{\bar{n}}),$$

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} G_{\mu\nu} G^{\mu\nu} - g_{\text{em}} \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu,$$

$$\mathcal{L}_{\text{cycl}} = \frac{e}{m} A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi + \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} A^\mu \partial^\nu A^\rho R_{\text{tor}}^\sigma,$$

$$\mathcal{L}_{\text{flow}} = \frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{jet}}^\mu \partial_\mu J_{\text{jet}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{jet}}^2 J_{\text{jet}}^2 + g_{\text{jet}} J_{\text{jet}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n + \frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{tor}}^\mu \partial_\mu J_{\text{tor}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{tor}}^2 J_{\text{tor}}^2 + g_{\text{tor}} J_{\text{tor}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n,$$

$$\mathcal{L}_{\text{phase}} = \frac{1}{2\alpha_{\text{GF}}} (\nabla_\mu M \nabla^\mu M + 1)^2 + \alpha \phi \rho_{\text{cav}} \sin^2(2\pi M) + \beta F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} R_{\text{tor}} \Phi_M,$$

$$\mathcal{L}_{\text{ann}} = \kappa (\bar{\psi}_p \psi_{\bar{p}} + \bar{\psi}_n \psi_{\bar{n}}) \delta(M - M_{\text{буфер}}).$$

## 14 Заключение

Барионная асимметрия в PSP возникает естественно. Три условия Сахарова выполняются автоматически: нарушение В — топологией цикла, CP — смещением квазара, неравновесность — фазовым переходом при  $M = 0$ .

Модель предсказывает:

1. Накопление антивещества в зоне  $M = 0.45\text{--}0.50$

2. Гамма-фон мощностью  $L_\gamma \approx 10^{49}$  эрг/с с линией 511 кэВ
3. Эффект Сюняева–Зельдовича с  $\Delta T/T \approx 10^{-5}$ – $10^{-6}$
4. Анизотропию СМВ, коррелирующую с кольцевыми структурами SDSS
5. Проверяемые проекции буферной зоны на небесную сферу

## Благодарности

Автор благодарит научное сообщество за открытость к новым идеям.

## Список литературы

- [1] Чернокнижный Е.В. PSP: Полная формулировка. Preprints.ru, 2026.
- [2] Чернокнижный Е.В. Тор в модели PSP. Zenodo, 2026.
- [3] Barrow J.D., Tipler F.J. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford University Press, 1986.
- [4] Sunyaev R.A., Zeldovich Ya.B. Small-scale fluctuations of relic radiation. *Astrophys. Space Sci.*, 7, 3, 1970.
- [5] Jackson J.D. Classical Electrodynamics. Wiley, 1999.
- [6] INTEGRAL/SPI Collaboration. The 511 keV line from the Galactic center. *Astron. Astrophys.*, 2003.